水溶液酸鹼與中和滴定｜① 本體推導版：同一場搶質子比賽，場地換成水：水是場地，也是參賽者

先讀綠底本體，再看投影。E1 和非水滴定的 E1 是同一個本體：質子只往更想要它的地方走；非水滴定是把水請出場，這裡是水留在場上。58 題中 E1 接住 40 題，E2 接住 9 題，兩個共用引擎補計算與溶解。右下檢驗三條中和滴定規則是不是 E1 的投影

讀法：封閉動詞＋治價性

每個本體開頭標一個動詞，讀者看到動詞就知道用哪套物理推。投影用顏色分，同一個向量落在不同語境，用途和代價常是同一件事。類比分兩種：**機轉橋**可以推題，**記憶鉤**只幫你記，不能推題。

- 分配：在兩相間按相似度分到兩邊
- 散射：光撞到分子或顆粒改方向
- 遷移：帶電粒子在電場或磁場中移動
- 轉電子：電子從低 E° 流向高 E°
- 解離：得失質子而帶電或不帶電
- 遮蔽：電子雲擋住外場或改變能階
- 擴散：分子群自己散開
- 燒失：加熱讓東西揮發或分解
- 吸收：能量對上能階差就被吃掉
- 耦合：鄰近自旋或振動互相傳話
- 計量：照反應式定比例反應
- 折射：光在物質裡變慢而轉彎；左右圓偏光慢得不同就旋光
- 放光：激發態回基態時放出光子
- 游離：中性分子被弄成離子
- 沉澱：溶度積夠小就析出，軟配軟最牢

治：能做什麼　價：做不到、會被騙　性：條件與性質

E1 解離 搶質子比賽落在水裡

16 年 40 題

質子只往比現在更想要它的地方走 → 水既給也收，把強酸強鹼一律拉平成 **H_3O^+**、**OH^-**，場上最強的酸鹼就是這兩個 → 每一對酸鹼想要質子的程度用 **pKa** 標（越大越想要），**pH** 是場上質子的擁擠度 → **pH − pKa＝log（鹼型／酸型）**，每差 1 單位兩型差 10 倍 → 滴定＝用 OH^- 或 H_3O^+ 把質子一個一個搬走：被測物比水更想給（或收）的程度乘上數量夠大（**$K \cdot c \geq 10^{-8}$**），才會一口氣搬完、當量點出現躍升 → **指示劑是最後一個參賽者**，它翻色的 pH 要落在當量點

- 性　尺：pH＝−log[H^+]、pKa＝−log Ka；pKa 越小越不想留質子＝酸越強；Brønsted 酸＝手上有質子可給（**S^{2-}** 沒有）　aq.R2 7 題｜109-1-16、115-2-2
- 性　強酸強鹼全交給水：0.4% NaOH＝0.1 M → **pH 13**；0.1 N HCl 稀 100 倍 → **pH 3**　112-1-1、114-1-2
- 性　共軛對：HA 給水（Ka）加上 A^- 向水要（Kb）＝水自己的交換 → **Ka・Kb＝Kw**，**相減**錯　105-2-18
- 性　比值尺：兩型相等 → pH＝pKa；磺胺酸 pKa 5.6、pH 6.6 → 離子型 **10:1**；pKb 5（pKa 9）、pH 7 → **100:1**；指示劑 Ka 10^{-5}、pH 8 → In^- 黃　aq.R1 8 題｜102-2-4、107-1-1
- 治　緩衝：兩型都在才接得住 → **pKa ± 1**；4.74＋log 2＝**5.04**；NH_4^+ 9.26＋0.30＝**9.56**；citric 3.06／5.40 → **2.06～6.40**　101-1-2、103-1-9、108-2-2
- 治　官能基判酸鹼：胺收質子 → 鹼（chlorpromazine、pseudoephedrine 使酚酞變紅）；CO_3^{2-} 向水要質子 → **粉紅**；酚、phenobarbital、乳酸給質子　aq.R4 3 題｜108-1-17、112-2-3
- 價　拉平：水裡強酸都成 H_3O^+，分不出強弱 → 醋酸收質子較弱，才看出 **$HClO_4$ 最強**（交給非水滴定）　aq.R3｜107-2-17
- 價　門檻：K・c ≥ 10^{-8}，c≈0.01 M → **Ka、Kb ＞ 10^{-6}**；反應 K 要大（**小於 10^8**錯）、快、終點瞬間可見；不夠就換溶劑（naq）或換替身（E2）　neut.R1｜102-1-3、100-1-5
- 性　多質子：前一個搬到 99%（pKa_1＋2）後一個才開始（pKa_2−2）→ 相鄰差 **≥ 4** 才各自轉折：citric **1**、maleic **2**、fumaric **1**　100-2-5、111-1-3
- 治　指示劑：當量點 pH 由產物定。弱酸＋強鹼 → 共軛鹼向水要質子 → 偏鹼 → **酚酞**；弱鹼＋強酸 → BH^+ 給水 → 偏酸 → **methyl red**　neut.R2 4 題｜100-1-3、111-1-10
- 價　指示劑落錯側：aspirin 用 **methyl orange** 太早翻；有機酸 **用甲基紅** 錯；**H_3PO_4** 第三個 H 太弱，**thymolphthalein** 罩住第二當量點　111-2-3、109-2-6
- 治　當量 n＝翻色前真的搬走的質子數：H_3PO_4 到 thymolphthalein → 2；hexamine 4 個 N 各收 1 個 → **4**（乘法交給共用計量）　neut.R3｜103-1-2
- 治　方法名看被測物吃什麼：吃酸＝**酸滴定法**（hexamine、鎂乳、ZnO、水楊酸鈉、sodium citrate、蒸出的胺）；吃鹼＝**鹼滴定法**（aspirin、benzyl benzoate、chloral hydrate）　neut.R5 5 題｜110-2-2、106-1-1
- 治　標準品和滴定液反向：NaOH 用 **KHP**、HCl 用 **Na_2CO_3**；KHP 在冰醋酸裡改當收質子者 → 標 $HClO_4$　neut.R8｜105-1-4

機轉橋　水往低處流：pKa 是地勢，質子從低往高流；水是會把高低差抹平的地面。非水滴定換地形，這裡在原地形上量坡度。可推方向、拉平、緩衝

記憶鉤　蹺蹺板：pKa 是支點，pH 在哪一側哪一型就多，每離一格重 10 倍。只幫你記比值，推不出當量點偏哪側

E2 燒失 沉澱 換替身：先把它變成會乾淨交換質子的東西

16 年 9 題

被測物太弱、太慢、不溶，或根本不是酸鹼（有機 N）→ E1 的躍升出不來 → 先用一個**定量**反應把它換成替身：加熱分解（消化、熾灼、水解）、多牙錯合、軟配軟置換 → 替身是強酸、強鹼、碳酸鹽或 NH_3，數量和原物成固定比例 → 滴替身（常加過量標準液再反滴），照反應式換回原物

- 治　凱氏：H_2SO_4 消化把有機 N 變 **NH_4^+**（**K_2SO_4** 升沸點、**$CuSO_4$** 催化）→ 鹼化蒸出 NH_3 → **硼酸**接住 → 酸滴定　neut.R7 3 題｜113-1-10
- 價　只有 −3 價的 N 會變 NH_4^+ → 硝酸鹽先**還原**（**氫氧化鈣固定**錯）；量的是 N：蛋白質、phenylalanine 可測　104-2-3、107-2-19
- 治　水解：hexamine $(CH_2)_6N_4$ 加過量酸煮沸 → N 收質子成 NH_4^+、CH_2 接上水的 O 成 **HCHO**（沒有氧化劑，不出 CO_2、N_2）→ NaOH 反滴　neut.R4｜102-1-5
- 治　熾灼：酒石酸鉀鈉、檸檬酸鹼金屬鹽燒成碳酸鹽 → 加過量酸、煮沸趕 CO_2 再反滴；**直接滴碳酸鹽**錯（CO_2 是弱酸，E1 的終點糊）　104-1-3、111-2-5
- 治　置換與錯合：methimazole＋Ag^+（軟配軟抓 S）→ 踢出 **HNO_3**；硼酸＋多個 OH 的**山梨醇**夾成環 → 較強的酸　neut.R6｜104-1-2、114-2-5

共用 計量 讀數和量成正比（全書共用）

16 年 6 題

讀數和量成正比 → 比例係數要用同條件的標準品或反應式定 → 讀數比＝量比，再乘回稀釋。在本章：1 mL × N＝搬走的質子 mmol，**效價 mg/mL＝N × MW／n**

- 性　H_3PO_4 98.00／2 × 1＝**49.00**；maleic 116／2 × 0.1＝**5.8**；74.09／2 × 0.1＝3.70（官方 **3.71**）；hexamine 0.01 mol × 4 → 1 N **40 mL**　102-2-3、113-2-6、115-2-4
- 價　溶劑、指示劑也吃滴定液 → **空白試驗**扣掉；lysine 2 N → 19.17% → **18.88～19.44**　111-2-6、114-2-7

共用 分配 像誰就溶在誰裡面（全書共用）

16 年 3 題

分子在兩相之間來回分配 → 待在哪一相的比例由像不像決定 → 越像萃取相待越久。在本章：參賽者要溶在同一相才搶得到質子；離開這一相（進乙醚、沉澱）就退出比賽

- 治　中性水楊酸像油 → **乙醚**萃走，不回頭搶；酚酞是大型有機染料 → 試液用**乙醇**；$Ba(OH)_2$ 用 HCl（**H_2SO_4、草酸**成鋇鹽沉澱）　105-2-1、107-2-1、102-1-4

投影檢驗：三條中和規則都從 E1 長出來

- **K・c 門檻**：是投影。躍升＝當量點前後質子從幾乎沒搬到幾乎搬完；K 乘上 c 不夠大就搬不乾淨。相鄰 pKa 差 ≥ 4 是同一件事
- **指示劑落在當量點**：是投影。指示劑也是參賽者，被測物搬完才輪到它；當量點偏哪側由產物向水要或給質子決定
- **當量＝交換質子數**：一半是。n 由 E1 決定（哪幾個質子真的被搬走）；換成 mg 是共用計量

一句話：水是場地也是參賽者；pH 對 pKa 定誰拿著質子，K・c 定搬不搬得乾淨，搬不乾淨就換溶劑或換替身。

水溶液酸鹼與中和滴定｜② 零件向量卡：每個零件都是 E1 比賽裡的一個位置，或 E2 的一個替身

依 16 年被考次數排序（題數＝題幹或選項出現該零件的題，關鍵字計數後人工校正）。卡片本體指回 p1 的引擎；孤點是推不出、只能記的事實

解離 酚酞 phenolphthalein，8.2–10，無 → 紅　16 年 10 題

偏鹼側翻色的弱酸型指示劑：被測弱酸搬完、當量點偏鹼時才翻（E1 指示劑）

- 治 弱酸＋強鹼（HOAc、aspirin）；溶液含胺或 CO_3^{2-} 時變紅　100-1-3、108-1-17、112-2-3
- 價 弱鹼＋強酸 **atropine 用酚酞**錯；不變色＝pH＜8　111-1-10、112-2-8

孤點 試液溶媒是乙醇（共用分配可推）

解離 NaOH／HCl 水中的強滴定液　16 年 9＋9 題

全交給水成 OH^-、H_3O^+，就是水裡最強的收者與給者（E1 拉平）

- 治 濃度直接換 pH：0.1 M NaOH → 13；0.1 N HCl 稀 100 倍 → 3　112-1-1、114-1-2
- 價 被測物太弱（K・c＜10^{-8}）它也救不了 → 換溶劑或替身　102-1-3

解離 緩衝液 弱酸＋共軛鹼　16 年 7 題

兩型都在場，加酸有鹼型接、加鹼有酸型給（E1 比值尺）

- 治 pH＝pKa＋log（鹽／酸）：5.04、9.56　115-1-3、103-1-9
- 性 有效範圍 pKa ± 1；兩型相等時緩衝最大　101-1-2、105-2-18

解離 methyl red／methyl orange 甲基紅 4.2–6.3、甲基橙 3.1–4.4　16 年 7 題

偏酸側翻色的指示劑：弱鹼被搬完、當量點偏酸時才該翻（E1 指示劑）

- 治 弱鹼＋強酸（atropine）；H_3PO_4 只到第一個 H　111-1-10、109-2-6
- 價 滴弱酸太早翻：**aspirin 用甲基橙**、**有機酸用甲基紅**錯　111-2-3、111-2-6

孤點 methyl red 隨 pH 升高紅 → 黃（110-1-3）

解離 $HClO_4$ 在冰醋酸 拉平與區分　16 年 7 題

水把強酸全拉平；換成收質子較弱的醋酸，強酸才排出先後，$HClO_4$ 排第一（E1 拉平）

- 治 冰醋酸中酸性最強 → 非水滴定液　107-2-17
- 價 它的標準品是 KHP（在醋酸裡收質子）　105-1-4

孤點 中段順序 HBr＞H_2SO_4＞HCl＞HNO_3 要記（3 題）

解離 燒失 hexamine methenamine $(CH_2)_6N_4$，MW 140.2　16 年 6 題

4 個 N 的弱鹼，直接滴太慢太弱 → 加過量酸煮沸水解成 4 NH_4^+＋6 HCHO，NaOH 反滴（E2 替身；E1 定 n＝4）

- 治 每 mol＝4 當量；1.402 g 對 1 N 40 mL；當量重 35.05 g　103-1-2、115-2-4
- 價 吃酸 → **酸滴定法**；**鹼滴定法**錯　110-2-2、114-2-4

孤點 **變色酸** 專測甲醛，判斷分解完全（102-2-6）

燒失 解離 凱氏定氮 Kjeldahl method　16 年 6 題

把有機 N 消化成 NH_4^+，再蒸出 NH_3 讓酸來滴（E2 替身）

- 治 蛋白質、胺基酸；lysine 2 N → 19.17%　104-2-3、114-2-7
- 價 硝酸鹽要先還原；**neostigmine 蒸胺**沒有消化，不是凱氏　113-1-10、104-1-5

孤點 粗蛋白＝N × **6.25**（平均含 N 16%，114-2-8）；K_2SO_4 升沸點、$CuSO_4$ 催化

解離 多質子酸 citric、maleic、fumaric、H_3PO_4　16 年 6 題

每個質子各有 pKa，相鄰差 ≥ 4 才一個一個搬（E1 門檻）

- 性 citric 3.06／4.74／5.40 → 1 個轉折；緩衝 2.06～6.40　100-2-5、108-2-2
- 性 maleic 1.85／6.05 → 2 個、n＝2；fumaric 1 個　111-1-3、112-1-3

分配 乙醚／乙醇 ether、ethanol　16 年 3 題

一個把油性產物請出水相，一個讓油性指示劑溶進水相（共用分配）

- 治 乙醚萃走水楊酸防逆反應；酚酞試液用乙醇　105-2-1、107-2-1

解離 沉澱 強鹼 $Ba(OH)_2$、ZnO、鎂乳 會吃酸的無機鹼　16 年 3 題

收質子的鹼 → 酸滴定法；產物要留在溶液（E1＋共用分配）

- 治 ZnO、鎂乳加過量酸再反滴　106-1-1、108-2-1
- 價 $Ba(OH)_2$ **用 H_2SO_4、草酸**會沉澱；用 HCl　102-1-4

解離 thymolphthalein 瑞香酚酞，8.6–10.0　16 年 2 題

比酚酞更偏鹼才翻（E1 指示劑）

- 治 H_3PO_4 停在第二當量點 → n＝2 → 49.00 mg　109-2-6、102-2-3

解離 KHP／Na_2CO_3 一級標準品　16 年 2 題

純、穩定、可秤，而且和滴定液反向（E1 標準品）

- 治 KHP 標 NaOH；Na_2CO_3 標 HCl；冰醋酸中 KHP 標 $HClO_4$　105-1-4
- 價 **已標定的 NaOH** 不是一級標準　105-1-4

沉澱 山梨醇／$AgNO_3$ sorbitol、silver nitrate　16 年 2 題

把太弱的酸換成強酸替身：多牙錯合或軟配軟置換（E2）

- 治 硼酸＋山梨醇 → 1 N NaOH；methimazole＋$AgNO_3$ → HNO_3　114-2-5、104-1-2
- 價 **異丙醇**只有一個 OH 夾不住；**乙酸酐**是非水的除水劑　114-2-5

水溶液酸鹼與中和滴定｜③ 孤點與驗收：推不出來的老實列出；58 題逐題遮住測試

遮住測試：只看 p1 四個本體，逐題判斷能否推出官方答案（Y＝一個本體、2＝兩個本體合用、N＝推不出）。全表見 _build/k16/pickup/neut_mask.json、aq_mask.json

遮住測試結果｜neut 34＋aq 24＝58 題 Y＋2＝51 題（88%）

引擎	neut	aq	t	代表題
E1 搶質子比賽	15	19	Y	100-1-3、102-2-4
E2 換替身	7	—	Y	104-1-2、113-1-10
共用 計量／分配	2／1	—	Y	111-2-6、107-2-1
E1＋共用計量	3	—	2	102-2-3、115-2-4
E1＋共用分配	2	—	2	102-1-4、105-2-1
E1＋E2／E2＋計量	1／1	—	2	111-2-5、114-2-7
孤點	2	5	N	102-2-6、111-1-1
合計 Y＋2	32／34	19／24		94%／79%，合計 88%

推不出的 7 題與原因

- **105-1-1、111-1-1、113-2-2**：E1 只推得出 $HClO_4$ 最強（刪掉 1–2 個選項）；剩下要靠 HBr＞H_2SO_4＞HCl＞HNO_3 的中段順序
- **112-1-2**：正丁胺中 K＞Na＞Li 可用離子對鬆緊理解，$NH_2CH_2CH_2ONa$ 最強只能記
- **110-1-3**：methyl red 紅 → 黃是顏色事實；thymol blue 低 pH 段也是紅 → 黃，本體分不開
- **102-2-6** 變色酸專測甲醛、**114-2-8** 蛋白質含 N 16%：試劑與數字
- aq 只有 79%：5 題 N 中 4 題是 aq.A1 強度序（g7 已列為錨點），不是 E1 不夠上游；硬掰共軛鹼穩定度會把 HNO_3、H_2SO_4 排錯，所以不編

孤點清單（標考次）

- 冰醋酸中 $HClO_4$＞HBr＞H_2SO_4＞HCl＞HNO_3 的中段：3 題（105-1-1、111-1-1、113-2-2）
- 正丁胺中 $NH_2CH_2CH_2ONa$＞CH_3OK＞CH_3ONa＞CH_3OLi：1 題（112-1-2）
- 指示劑顏色：methyl red 紅 → 黃 1 題（110-1-3）；變色區數字（酚酞 8.2–10、甲基紅 4.2–6.3、甲基橙 3.1–4.4）支撐 R2 4 題
- 變色酸 ↔ 甲醛：1 題（102-2-6；110-2-2 C 也用到）
- 粗蛋白 ×6.25（含 N 16%）：1 題（114-2-8）；K_2SO_4 升沸點、$CuSO_4$ 催化：113-1-10 的 B、C
- H_3PO_4 三個 pKa 2.1／7.2／12.3：題目不給時要記（102-2-3、109-2-6）

引擎數判定：2 個引擎＋2 個共用

- E1 一個本體接住 aq 全部可推的 19 題和 neut 21 題：pH 比值、門檻、指示劑、當量數、方法名、標準品全是同一場比賽
- E2 獨立：換掉消化或熾灼的化學，E1 不受影響；替身題多半只考轉換本身（凱氏、HCHO、HNO_3、山梨醇）
- 兩者合用只有 1 題（111-2-5）→ 不合併；計算與溶解交給全書共用的計量、分配

反向測試：拿題幹一路追回本體

反 1　100-1-3 0.1 N NaOH 滴 0.1 N 醋酸 25 mL，何者錯？（官方 B）

- 當量點在 25 mL；這時醋酸都變成 AcO^-，AcO^- 比水更想要質子 → 向水拿質子 → 溶液偏鹼
- 指示劑是最後一個參賽者，要在偏鹼處翻 → 酚酞約 25 mL 就翻，B 說要 ＞25 mL 錯；甲基橙 3–4 早就翻過（C 對）
- 追回 **E1**：當量點 pH 由產物定，指示劑落在那裡

▼

反 2　114-2-5 硼酸用 NaOH 滴前要加什麼？（官方 B 山梨醇）

- 硼酸 pKa 9.2，K・c 遠小於 10^{-8} → 水裡搬不乾淨（E1 門檻）
- 換溶劑會離開水；這裡留在水裡 → 只能換替身：用多個 OH 把硼酸夾成環，變成較強的酸
- 追回 **E2**：多牙才夾得住，所以是山梨醇不是異丙醇

▼

反 3　111-1-3 maleic（1.85、6.05）與 fumaric（3.03、4.44）各幾個轉折？（官方 C）

- 前一個質子搬到 99% 在 pKa_1+2，後一個開始動在 pKa_2-2 → 相鄰差要 ≥ 4
- maleic 差 4.2 → 2 個；fumaric 差 1.4 → 兩個一起搬，1 個
- 追回 **E1**：每差 1 單位兩型差 10 倍，門檻是比值尺推出來的

舊題找本體、新題驗收

- E1、E2 與兩個共用都只用 100–107 年的 27 題就寫得出來：比值（102-2-4、103-2-3）、門檻（102-1-3、100-2-5）、指示劑（100-1-3）、拉平（107-2-17）、替身（102-1-5、104-1-2、104-1-3、104-2-3）、萃取（105-2-1）
- 舊題 27 題 Y／2 有 25 題（93%）；**108–115 年 31 題 Y／2 有 26 題（84%）**
- 新題的 5 題 N：強度序 3 題（111–113 年）、指示劑顏色 1 題、6.25 1 題；新題型 S^{2-} 不是 Brønsted 酸（115-2-2）、山梨醇（114-2-5）由本體直接推出

三章一套：同一個 E1 的三個場地

- **aq**：水留在場上，量 pH 與兩型比例；**neut**：在水裡把質子搬完，看躍升與指示劑；**naq**：水搶太兇或藥溶不了，就把水請出場
- 一條線串三章：硼酸 K・c 不夠 → 留在水裡換替身（山梨醇，E2）；弱鹼 Kb＜10^{-6} → 離開水，冰醋酸＋$HClO_4$（naq E1）
- KHP 一物兩面：水中給質子、標 NaOH；冰醋酸中收質子、標 $HClO_4$（105-1-4）

改過的本體

- **v0**：aq 的試算句 pH − pKa＝log（鹼型／酸型）單獨遮住測試 → 10／58（比值、緩衝、ΔpKa）；酸鹼判斷、門檻、方法名、凱氏都推不出 → 太下游
- **v1**：直接搬非水滴定 E1 原句（拿掉水那一版）→ 13／58（拉平、官能基、方法名、標準品）；它在講把水請出場，推不出水裡的 pH 比值與當量點偏哪側
- **v2（本版）**：同一個本體留在水裡，把 pKa 尺、比值尺、K・c 門檻、指示劑最後翻寫進本體 → E1 40 題；替身另立 E2 → 合計 51／58

酸鹼與非水滴定｜精華① 翻譯座標：質子往更想要它的地方走：先判誰給誰收，再問水裡看不看得見終點

Ni：水溶液理論（aq）、中和滴定（neut）、非水滴定（naq）三章 101 題是同一條質子轉移平衡。終點看不看得見，取決於這一步的 K・c 夠不夠大；溶劑、指示劑、試劑全都在調這個 K。讀法：左邊四站與 X1 換溶劑，右邊 X2 配對表（四欄逐格反向），右下方法名稱與錨點

四站：一個藥到一個含量

M01 先定問題：它給還是收質子？水裡滴得出嗎？（X1 入場｜6 題）

- 官能基判酸鹼（右表第一列）；水中 **K・c ≥ 10^{-8}**（Ka、Kb ＞ 10^{-6}）才有躍升（p2 X1）
- 水中太弱（**pK ＞ 6**）或**不溶於水 → 非水滴定**：chlorhexidine（0.8 μg/mL）、chlorpromazine（2.55 mg/L）、lithium methoxide（pKa 15.2）；**cocaine HCl** 藥典七版也用非水
- **pKa ＜ 4 的酸要用非水**錯：水中就夠強

▼

M02 準備：溶劑、滴定液、標準品

源 滴定液：該溶劑中最強、無水、產物可溶　樣 溶劑放大被測物的酸鹼性（下表）　選 一級標準品與滴定液反向

▼

M03 讀訊號：指示劑或電位

測 顏色、電位

- 水中：變色區罩住當量點 pH（p2 X3）；非水：指示劑和被測物**同型而更弱**
- **電位滴定永遠可用**：先用電位計找當量點，再選指示劑；**無法以電位滴定**錯

▼

M04 核對：當量、空白

算 效價＝N×MW／n

- n＝終點前實際交換的質子數（p2 X4）；溶劑、指示劑也吃滴定液 → 空白試驗

X1 換溶劑放大 K：溶劑是質子中繼站｜10 題　藥越弱，溶劑要越反向

溶劑類	成員	用途	考點
酸性	**冰醋酸（乙酸）**、formic、**propionic acid**、醋酐	滴**弱鹼**	$HClO_4$＋CH_3COOH → **$CH_3COOH_2^+$** 去攻擊弱鹼；強酸滴定液最常配**乙酸**；**醋酐用於鹼滴定**錯
強鹼性	**n-butylamine**、**ethylenediamine**、**morpholine**	滴**最弱的酸**	N-烷基磺胺 → **乙二胺**；溶劑越鹼，越弱的酸也滴得出
弱鹼性	**DMF**、**pyridine**	滴較強的酸	非水鹼滴定溶劑選**吡啶**；DMF 會吃 methoxide → 做空白
兩性	methanol、ethanol、glycol	兩邊都比水弱	甲醇鈉的介質；**藥用酒精、純水**含水不行
無質子 aprotic	benzene、dioxane、**chloroform**、acetonitrile	只稀釋、溶解	**用來增加檢品鹼性**錯；可稀釋滴定液
不是	**硝酸**、水	—	**硝酸**不是非水滴定溶劑

X1 拉平與區分：強度序｜5 題（錨點 4 次）

- **水**把強酸全拉平成 H_3O^+；**冰醋酸**（弱親質子）才分出強弱：**$HClO_4$ ＞ HBr ＞ H_2SO_4 ＞ HCl ＞ HNO_3** → $HClO_4$ 最強，當滴定液
- $HClO_4$ 在冰醋酸中的親質子性比 HCl 小 → 酸度比 HCl 大（對）
- 正丁胺中：**$NH_2CH_2CH_2ONa$ ＞ CH_3OK ＞ CH_3ONa ＞ CH_3OLi**（陽離子越大，離子對越鬆，越鹼）

X2 誰給誰收：試劑和被測物反向，指示劑同型而更弱｜25 題　名字看滴定液：非水「酸」滴定＝$HClO_4$ 滴弱鹼

	水中滴酸	水中滴鹼	非水「鹼」滴定（滴弱酸）	非水「酸」滴定（滴弱鹼）
被測物	羧酸（aspirin、乳酸）	胺、Na_2CO_3、$Mg(OH)_2$	**酚、烯醇、醯亞胺**（secobarbital、amobarbital、phenobarbital、phenytoin）、**磺醯胺**（sulfathiazole）、羧酸；**acetaminophen**（酚）	**胺、生物鹼及其鹽**（codeine、morphine HCl、adrenaline、L-DOPA、diazepam、chlorpromazine、stanozolol、ethylenediamine）、**羧酸鹽**（sodium benzoate、sodium citrate）
滴定液	NaOH	HCl；$Ba(OH)_2$ 用 **HCl**（**H_2SO_4、草酸**會沉澱）	**CH_3ONa**：金屬鈉溶於甲醇、苯稀釋；成膠改 **CH_3OLi**；**NaOH 的甲醇溶液**錯	**$HClO_4$／冰醋酸**：**70–72%** 原料先用冰醋酸稀釋，再加**醋酐除水**（放熱）
一級標準品	**KHP**（水中當酸）	**Na_2CO_3**	**benzoic acid**；**用 KHP**錯	**KHP＝potassium biphthalate＝$C_6H_4(CO_2K)CO_2H$**，在冰醋酸中當**一級標準鹼**；**sodium biphthalate**錯
指示劑	酚酞、thymolphthalein（偏鹼）	methyl red、methyl orange（偏酸）	弱酸型：**thymol blue**、**azo violet**、**p-hydroxyazobenzene**、**thymolphthalein**	弱鹼型：**crystal violet**（藍→綠）、**malachite green**、**quinaldine red**；**結晶紫為弱酸**錯
怕什麼	CO_2	—	水、**CO_2**（白色混濁＝Na_2CO_3）	水、**Cl^-／Br^-**（加乙酸汞）

X2 空格也是答案

- **沒有可轉移的質子 → 兩邊都不行**：**四級銨鹽**（methacholine chloride）、**中性類固醇**（prednisolone）
- **sodium benzoate 是鹼**（羧酸的共軛鹼），用 $HClO_4$ 滴；苯甲酸才是酸；**acetaminophen 是弱酸**，**用 $HClO_4$ 滴**不適合；secobarbital 是酸，**用 $HClO_4$ 滴**不適合
- **鐵明礬**（ferric ammonium sulfate）是 Volhard 沉澱滴定的指示劑，**不是**非水指示劑；酚酞、甲基紅只用在水中
- 官能基判水溶液酸鹼：**胺 → 鹼**（chlorpromazine、pseudoephedrine 使酚酞變紅）；phenol、phenobarbital、lactic acid 偏酸；Na_2CO_3 水解呈鹼 → 酚酞**粉紅**

X2 方法名稱看被測物吃了什麼｜5 題

- 被測物吃**酸**＝**酸滴定法**（含加過量酸、再用鹼反滴）：**hexamine**、Rochelle salt（酒石酸鉀鈉）、**鎂乳**、水楊酸鈉錠、triethanolamine、sodium citrate、**zinc oxide**；neostigmine methylsulfate 加 NaOH 水解、蒸出胺進硼酸再滴酸 → 也是**酸滴定法**
- 被測物吃**鹼**＝**鹼滴定法**（含加過量鹼、再用酸反滴）：**aspirin**、**benzyl benzoate**、**chloral hydrate**（水合三氯乙醛）
- 滴定管裝什麼不決定名稱：hexamine 加過量 1 N H_2SO_4、NaOH 反滴，**為鹼滴定法**錯

錨點（直接記）

- 過氯酸原料 **70–72%**（2 次；**90%、98%**會爆炸分解、不用 1 N 水溶液）　・　**變色酸**（chromotropic acid）專測**甲醛**：判斷 hexamine 分解完全（1）　・　酚酞試液溶媒＝**乙醇**（1）　・　**methyl red** 隨 pH 升高**紅→黃**（1）

一句話：質子往更想要它的地方走；先判被測物是給還是收，試劑全部反向、指示劑同型而更弱，水裡看不見終點就換一個會放大它的溶劑。

對應五軸：① 適配＝水或非水、滴定液、標準品、溶劑、方法名稱　② 位置＝指示劑與終點顏色（③ 寬度、④ 換量、⑤ 條件見精華②）

酸鹼與非水滴定｜精華② 驗證座標：躍升夠不夠陡、交換幾個質子、pH 落在 pKa 哪一側

讀法：左上 X3 對數比值（⑤ 條件：pH）與當量點選指示劑；左下 X1 躍升門檻與救援（③ 寬度：終點夠不夠陡、干擾）；右上 X4 當量與效價（④ 換量）；右下最小對與官方答案

X3 對數比值：pH − pKa ＝ log（鹼型／酸型）｜15 題

比值尺	**差 −2、−1、0、＋1、＋2 → 鹼型:酸型＝1:100、1:10、1:1、10:1、100:1** 半中和 **[A⁻]=[HA] → pH＝pKa**；緩衝區、指示劑變色區＝**pKa ± 1**
緩衝 pH	**pH＝pKa＋log（鹽／酸）** NaOAc 6.6、HOAc 3.3（×10^{-2} M）：4.74＋0.30＝**5.04**；NH_3 7.4、NH_4Cl 3.7，pKb 4.74 → pKa 9.26＋0.30＝**9.56**
離子化比例	**酸：離子／分子＝10^(pH−pKa)；鹼：10^(pKa−pH)** 磺胺酸 pKa 5.6、pH 6.6 → **10:1**；pKb 5.00 的鹼（pKa 9）、pH 7 → **100:1**
指示劑顏色	**HIn 紅、In^- 黃，Ka＝10^{-5}** pH 8 比 pKa 高 3 → 幾乎全是 In^- → **黃色**
多個 pKa	**緩衝範圍＝最小 pKa − 1 到最大 pKa ＋ 1** citric acid 3.06／4.74／5.40 → **2.06～6.40**
p＝−log	**pH＝−log[H^+]、pKa＝−log Ka；Ka・Kb＝Kw、pKw＝pH＋pOH** 0.4% NaOH＝0.1 M → **pH 13**；0.1 N HCl 稀 100 倍 → **pH 3**；pKa 越小酸越強；**pH 為 [H^+] 的對數**少了負號；電位法測，試紙只得近似值
Brønsted 酸	**能給出質子者** HCO_3^-、H_2O、NH_4^+ 都能給；**S^{2-} 不能**

X3 當量點 pH → 指示劑變色區要罩住它｜4 題　酚酞不變色＝pH ＜ 8

滴定	當量點	用	不用
弱酸＋強鹼（HOAc、aspirin、有機酸）	偏鹼	**酚酞**（8.2–10，無→紅）、cresol red（8.3）	**methyl orange**（3.4）：太早變色；**有機酸用甲基紅**錯
H_3PO_4＋NaOH	第二轉折	**thymolphthalein**（8.6–10.0）→ 到第二個 H	methyl orange 只到第一個 H
弱鹼＋強酸（**atropine**）	偏酸	**methyl red**（4.2–6.3）	酚酞；Mayer、Wagner 是生物鹼沉澱劑
0.1 N HOAc 25 mL＋0.1 N NaOH	25 mL	酚酞終點約在 25 mL；NaOAc 有緩衝作用	**酚酞要 ＞ 25 mL**錯；甲基橙在 25 mL 前就變色，到 25 mL 已過終點（對）

X1 躍升夠不夠陡：K・c 不夠就改造 K｜15 題　③ 寬度＝終點銳不銳、有沒有干擾

問題	手段	例子
門檻	反應 K ≥ 10^8、快、終點瞬間可見；水中 **Kb ＞ 10^{-6}**	**K 須小於 10^8**錯；102-1-3 選 **10^{-6}**
多質子酸	相鄰 pKa 差 **≥ 4** 才各自轉折	citric（3.06、4.74、5.40）→ **1 個**；maleic（1.85、6.05）→ **2**；fumaric（3.03、4.44）→ **1**
K 太小	錯合放大酸性	硼酸＋**山梨醇**（多元醇），再 1 N NaOH 滴
逆反應	把產物萃走	水楊酸鈉錠用酸滴，加**乙醚**移走水楊酸
沒好終點	置換出強酸	methimazole（弱酸性 H）＋$AgNO_3$ → 等當量 **HNO_3**
慢、不溶	先分解或熾灼，加過量標準液再反滴	hexamine＋過量酸煮沸 → **HCHO**；酒石酸鉀鈉先**熾灼**成碳酸鹽；檸檬酸鹼金屬鹽熾灼後**直接滴碳酸鹽**錯，或不熾灼直接 $HClO_4$ 非水
X^- 不鹼	鹽酸鹽、氫溴酸鹽加**乙酸汞**：$2X^- \rightarrow HgX_2 + 2AcO^-$；醋酸鹽直接滴	neostigmine bromide；phenylephrine HCl → **非水滴定**；**不需先除 counter ion**錯
水搶質子	水對 $HClO_4$ 是**弱鹼**（**弱酸**錯）→ **醋酐**除水；水分 ＜ 0.05%	甲醇鈉用**金屬鈉**做、隔絕 CO_2 與濕氣（遇到會混濁）

X4 當量＝終點前實際交換的質子數｜7 題

效價	**mg/mL＝N × MW ／ n** 停在哪一級就算到哪一級
H_3PO_4 → thymolphthalein	**n＝2：98.00／2 × 1 N＝49.00 mg** 第三個 H 太弱，不出轉折
maleic acid 完全滴定	**n＝2：116／2 × 0.1 N＝5.8 mg**
1 M＝2 N 的鹼	**74.09／2 × 0.1 N＝3.70 → 官方 3.71** 四捨五入差
hexamine $(CH_2)_6N_4$	**4 個 N → n＝4；當量重 140.2／4＝35.05 g** 1.402 g＝0.01 mol＝0.04 eq → 1 N H_2SO_4 **40 mL**
空白試驗	**淨體積＝樣品 − 空白** 鹼滴定法**通常做空白**；**滴定液濃度最好超過樣品**、**消耗量最好 10～20 mL**官方不選

X4 凱氏定氮（Kjeldahl）：把有機 N 變成能滴的 NH_3｜3 題＋錨點 1

- H_2SO_4 消化 → NH_4^+（**K_2SO_4 升沸點**、**$CuSO_4$ 催化**縮短時間）→ 鹼化蒸出 NH_3 → **硼酸吸收** → 酸滴定
- 硝酸鹽、亞硝酸鹽要先**還原**；**以氫氧化鈣固定**錯
- 測**蛋白質**：phenylalanine 有 N 可測；$NaHCO_3$、acetic acid、ethanol 沒 N。Karl Fischer 測水，Mohr、Volhard 測鹵素
- 粗蛋白＝N × **6.25**（平均含 N 16%）；L-lysine $C_6H_{14}N_2O_2$：2 × 14.01／146.19＝19.16% → 98.5% 起算 **18.88～19.44**

最小對：只差一個變數

KHP 在水中	↔	**KHP 在冰醋酸**	當酸標 NaOH；當鹼標 $HClO_4$
非水「酸」滴定	↔	**非水「鹼」滴定**	$HClO_4$ 滴弱鹼；CH_3ONa 滴弱酸
benzoic acid	↔	**sodium benzoate**	CH_3ONa 的標準酸；羧酸鹽，用 $HClO_4$ 滴
azo violet／n-butylamine	↔	**thymol blue／DMF**	強鹼溶劑滴 sulfanilamide＋sulfathiazole **總量**；弱鹼溶劑只滴較強的 **sulfathiazole**
冰醋酸	↔	**醋酐、乙酸汞**	溶劑；除水劑；除鹵劑
crystal violet	↔	**thymol blue**	弱鹼型滴鹼；弱酸型滴酸

官方答案與原理有出入（照官方記）

- 105-2-18 官方選 **A**（Ka、Kb 相乘才是 Kw）；C「[HA]＝[A^-] 時緩衝最小」其實也錯（此時最大）
- 107-1-15 問 levodopa 反應的共軛酸，官方選 **acetic acid**：它屬於 $CH_3COOH_2^+$／CH_3COOH 這一對
- 107-2-15 無官方答案，依入場條件選非水滴定；題幹 pKa 多是胺共軛酸的 pKa，真正理由是不溶、終點糊

一句話：K・c 決定躍升陡不陡，對數比值決定 pH 落在哪一側，當量數決定一 mL 等於幾 mg；三件事都在算同一個質子。

對應五軸：③ 寬度＝K・c 門檻、多質子轉折、乙酸汞、除水　④ 換量＝效價 N×MW／n、凱氏、空白　⑤ 條件＝pH 與 pKa、溶劑、指示劑變色區